

九年级物理化学素养调研

可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 N-14 O-16 Na-23 S-32 Cl-35.5 Ca-40

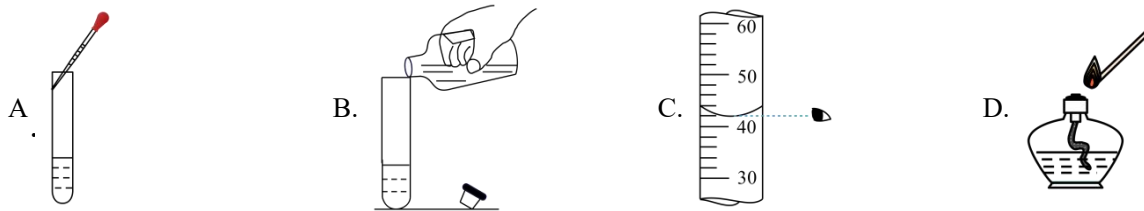
第 I 卷（选择题 共 60 分）

一、选择题（本题包括 20 小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题 3 分，共 60 分）

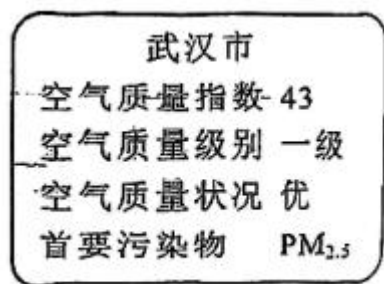
1. 物质的下列性质中，属于化学性质的是

- A. 氧化性、可燃性 B. 密度、硬度 C. 熔点、沸点 D. 颜色、状态

2. 下列图示实验操作中正确的是



3. 空气质量日报可以及时准确地反映空气质量状况。如图是武汉市某日空气质量日报。



下列有关说法中错误的是

- A. 露天焚烧垃圾会增加 $PM_{2.5}$ 的排放 B. 空气质量指数越大，空气质量状况越好
C. 使用清洁能源、植树造林可以保护空气 D. 二氧化硫、二氧化氮等排放会形成酸雨

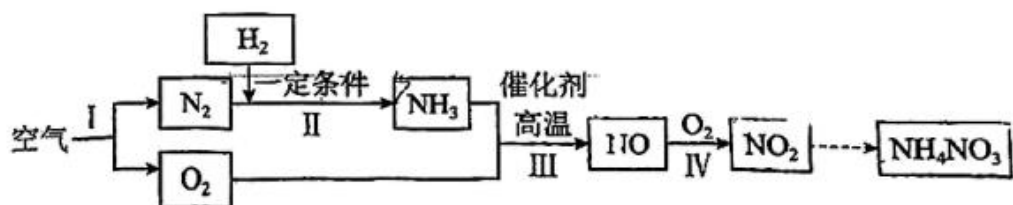
4. 下列有关说法正确的是

- A. 石油是一种化工产品 B. 冰块和水混合得到混合物
C. 活性炭可用于降低水的硬度 D. 催化剂能改变化学反应速率

5. 维生素 C ($C_6H_8O_6$) 主要存在于蔬菜、水果中，它能促进人体生长发育，增强人体对疾病的抵抗力，近年来科学家还发现维生素 C 有防癌作用。下列关于维生素 C 的说法中错误的是：

- A. 维生素 C 的相对分子质量为 176
B. 维生素 C 分子由 6 个碳原子、8 个氢原子、6 个氧原子构成
C. 维生素 C 中 C、H、O 三种元素的质量比为 9:1:12
D. 维生素 C 中氢元素的质量分数为 4.5%

6. 硝酸铵 (NH_4NO_3) 可作为农业上常用的化学肥料，利用空气制取硝酸铵的流程如图所示：



下列说法正确的是

A. 步骤 I 是利用沸点不同分离氧气和氮气，属于分解反应

B. 步骤 II 的化学方程式为 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 = 2\text{NH}_3 \uparrow$

C. 步骤 III 生成两种氧化物，其质量比为 10:9

D. 上述流程涉及的物质中，氮元素共有 4 种不同的化合价

7. 在一定条件下，一密闭容器中发生某反应，反应过程中涉及到的各物质的微观示意图及反应前后的质量如下表。下列说法正确的是

物质	甲	乙	丙	丁	○ 氢原子 ● 氧原子 ● 硫原子
微观示意图					
反应前的质量/g	10.0	10.0	10.0	10.0	
反应后的质量/g	6.6	11.8	x	y	

A. $x+y=18.4$

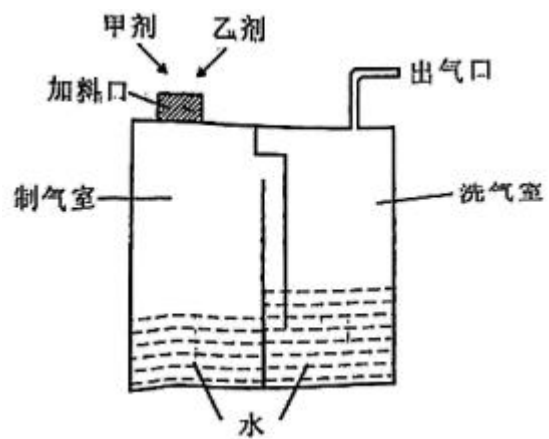
B. 丁可能是反应物

C. 反应前后，分子、原子的数目均不变

D. 若有 a 个甲分子参与反应，则一个丙分子的质量为

$$\frac{3.2}{a} \text{g}$$

8. 某实验小组在跨学科实践课上制作了一台简易“制氧机”，如图所示，制氧机部分配方说明见下表。其中甲剂、乙剂分别是过碳酸钠固体 ($2\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}_2$) 或二氧化锰中的一种。用该制氧机制氧时，加入某配方，制气室内变得浑浊，温度上升；洗气室内有气泡冒出。已知过碳酸钠加水溶解会分解生成 Na_2CO_3 和 H_2O_2 。下列说法正确的是



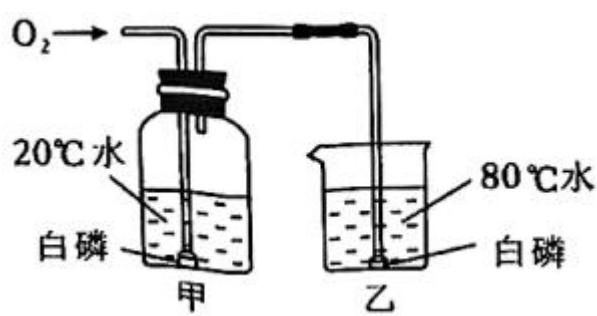
	甲剂	乙剂	平均供氧量（毫升/分钟）	供氧时间（分钟）
配方一	1 袋	1 袋	≥ 320	≥ 15
配方二	1 袋	2 袋	≥ 500	≥ 25
配方三	2 袋	3 袋	≥ 1000	≥ 15

- A. 甲剂是过碳酸钠，乙剂是二氧化锰
- B. 洗气室中水的作用是降低氧气的温度和加快氧气的产生速率
- C. 若甲剂为 8.0g，乙剂为 188.4g，理论上得到氧气 28.8g，则 $x=3$
- D. 若突发缺氧性疾病，在呼叫救护的同时进行吸氧，应选择的最佳配方是配方一

第 II 卷（非选择题共 60 分）

二、非选择题（本题共 12 小题，共 60 分）

9. 某实验小组用如图装置探究燃烧的条件。通入氧气前，白磷均不燃烧；通入氧气后，甲中白磷不燃烧，乙中白磷燃烧。



通常状况下常见物质的着火点		
物质	白磷	红磷

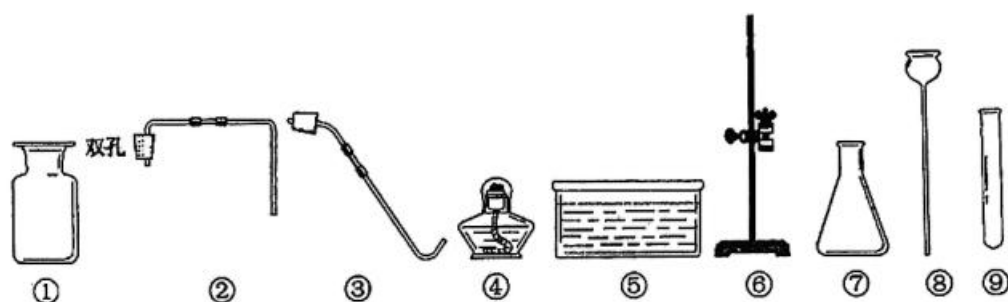
着火点 /°C	40	240
------------	----	-----

(1) 对比通入氧气后甲、乙装置中的实验现象，说明燃烧需要_____（填“温度达到着火点”或“与氧气接触”）。

(2) 写出乙装置中发生反应的化学方程式_____。

(3) 若将乙装置中的白磷换成红磷，_____（填“能”或“不能”）验证燃烧需要与氧气接触。

10. 实验是学习化学的重要途径，实验室利用下图所示仪器可以制取常见气体。

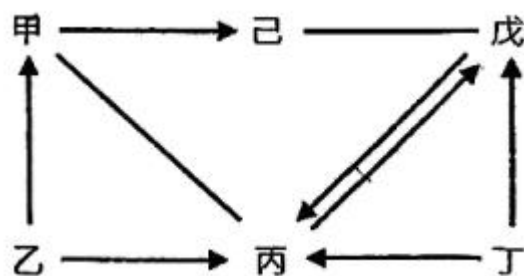


(1) 仪器⑦的名称是_____。

(2) 若用加热氯酸钾的方法制氧气，则组装发生装置应选择的仪器为_____（填序号），其反应的化学方程式为_____。

11. 下图中甲~己均为初中化学常见物质。其中丙和戊组成元素相同，丁为固体单质。它们之间的转化关系如图所示（“→”表示一种物质通过一步反应可以转化为另一种物质；“—”表示两种物质可以反应，反应条件、部分反应物、生成物已略去）。

请回答下列问题：



(1) 若丙的相对分子质量大于戊

①甲的名称为_____。

②戊的用途是_____（写一种即可）。

(2) 若丙的相对分子质量小于戊，

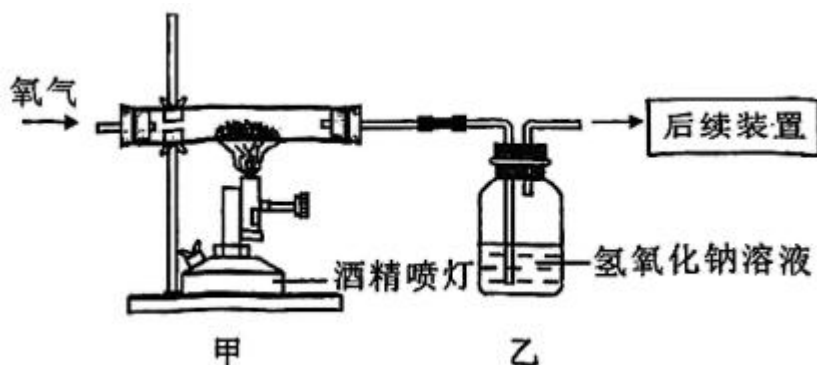
①戊→丙的化学方程式为_____。

②乙→甲反应的现象为_____。

(3) 下列说法正确的是_____（填序号）。

- A. 甲可能由原子构成
B. 乙中可能含有金属元素
C. 图中可能实现丙→己的转化
D. 丁→戊一定是放热反应

12. 活性碳酸钙（ CaCO_3 ）和碳粉（C）常用作橡胶填充料，用来改良橡胶性能。现有一份由活性碳酸钙和碳粉组成的橡胶填充料样品，为测定其中活性碳酸钙的含量，用如图装置进行实验。（已知：氢氧化钠溶液可吸收二氧化碳）



步骤如下：

- ①连接装置并检查装置的气密性；
- ②取 6.0g 样品，置于甲中硬质玻璃管内，乙中加入足量的氢氧化钠溶液；
- ③通入一段时间氧气后，点燃酒精喷灯；
- ④持续通入氧气，充分反应后，乙装置的质量增加了 3.3g
- ⑤实验结束后…

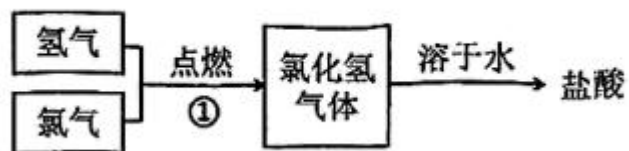
请回答下列问题：

- (1) 步骤③中先通入一段时间氧气的目的是_____。
- (2) 写出活性碳酸钙反应的化学方程式_____。
- (3) 计算样品中活性碳酸钙的质量分数为_____（结果精确到 0.1%）。
- (4) 实验结束后应_____（填序号）。

- A. 先熄灭酒精喷灯，再停止通氧气
B. 先停止通氧气，再熄灭酒精喷灯

(5) 某实验小组同学提出，也可将样品与足量的稀盐酸反应，测定样品中活性碳酸钙的质量分数，试推测该反应的现象为_____。

13. 氯碱工厂生产的氯气（ Cl_2 ）和氢气（ H_2 ）可以进一步用于生产盐酸，主要过程如下图所示：



- (1) 从微观角度分析，上图反应①中种类发生变化的是_____（填“分子”或“原子”）。
- (2) 利用化学方程式计算，燃烧 100g 氢气，生成氯化氢气体的质量是多少？